

Roadmap for CSE student

Decorate by Nazmul Hasan

1

Build Basic Foundation

----- 4 month

CSE শিক্ষার্থীদের বেসিক ফাউন্ডেশন শক্ত হওয়া জরুরি কারণ:

1. ভবিষ্যতের জটিল বিষয় সহজ হয়।
2. সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ে।
3. ইন্টারভিউ ও চাকরিতে কাজে লাগে।
4. নতুন টেকনোলজি শেখা সহজ হয়।
5. আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

ভালো ফাউন্ডেশন = সফল ক্যারিয়ারের প্রথম ধাপ। 📖

1

Build Basic Foundation

CSE ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো : --- C / C++ / java

1. **Basic Programing language**
2. **OOP**
3. **Intermediate**
 1. File Handling
 2. Dynamic Memory (new, delete)
 3. Function & Operator Overloading
4. **Advanced**
 1. STL (vector, map, etc.)
 2. Templates
 3. Exception Handling
 4. Lambda, Smart Pointers

2

Intermediate level

----- 2/3 month

DSA = Data structure and Algorithm

Algorithms

1. Searching – Linear, Binary
2. Sorting – Bubble, Merge, Quick, Count
3. Recursion & Backtracking
4. Dynamic Programming (DP)
5. Greedy Algorithms
6. Bit Manipulation
7. Sliding Window & Two Pointer
8. Divide and Conquer
9. Graph Algorithms – BFS, DFS, Dijkstra, Topological Sort
10. Mathematical Algorithms – GCD, Prime, Modular Arithmetic

2

Intermediate level

----- 2/3 month

DSA = Data structure and Algorithm

Data Structures

1. Array & String
2. Linked List
3. Stack & Queue
4. Hashing / HashMap
5. Tree (Binary Tree, BST, Trie)
6. Heap / Priority Queue
7. Graph (Adjacency list/matrix)
8. Set & Map (STL/Java Collection)
9. Segment Tree / Fenwick Tree
10. Disjoint Set (Union-Find)

2

Intermediate level

----- 2/3 month

DSA = Data structure and Algorithm

Bonus (Advanced DSA):

1. KMP, Rabin-Karp (String Matching)
2. Trie for autocomplete
3. LRU Cache
4. DP on Trees
5. Heavy-Light Decomposition
6. Segment Tree with Lazy Propagation



CSE শিক্ষার্থীরা বেসিক এবং DSA ভালোভাবে শিখলে:

1. সমস্যা সমাধানে দক্ষ হয়, যা তাদের আলাদা করে তোলে।
2. কোড অপটিমাইজ করতে পারে, দ্রুত এবং দক্ষ সমাধান দেয়।
3. বিশ্লেষণী চিন্তা বাড়ে, যা জটিল সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।
4. ক্যারিয়ারে সুবিধা পায়, কারণ অনেক কোম্পানি DSA-তে দক্ষ প্রার্থী চায়।

বেসিক ও DSA ভালোভাবে শিখলে CSE শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ডেভেলপারদের তুলনায় এগিয়ে থাকে।

3

Choose Your Focus

----- (6-15) month

1. If you want to become a CP Pro (**Competitive Programming**)
- 2.If you're building projects (**Development**)

3

Choose Your Focus

1. If you want to become a CP Pro (Competitive Programming)

a. Regularly practice on:

1. Codeforces (Div 2, Div 3 contests)
2. AtCoder Beginner Contests
3. CSES Problem Set

b. Next Topics:

1. Advanced Graph Algorithms (Union-Find with path compression, Tarjan's SCC)
2. Segment Trees & Binary Indexed Trees (Fenwick Trees)
3. Trie and Suffix Arrays
4. Bitmask DP
5. Number Theory & Combinatorics (Mobius function, Euler's Theorem)

3

Choose Your Focus

2. If you're building projects (Dev)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Web Application | 1. Virtual Reality (VR) |
| 2. Mobile Application | 2. Cloud Computing |
| 3. Cybersecurity | 3. Data Science |
| 4. Blockchain | 4. Big Data |
| 5. Game Development | 5. Robotics |
| 6. Operating System | 6. Embedded Systems |
| 7. Artificial Intelligence (AI) | 7. Database Management |
| 8. Machine Learning | 8. Automation |
| 9. Internet of Things (IoT) | 9. DevOps |
| 10. Augmented Reality (AR) | 10. Quantum Computing |

[?] Then You Are Ready for the Job — As a Junior Developer!



Overview

অনেক Non-CSE শিক্ষার্থী সরাসরি ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে চলে যায় Step 1 (বেসিক প্রোগ্রামিং) এবং Step 2 (ডেটা স্ট্রাকচার ও অ্যালগরিদম) না শিখেই। ফলে, তারা যেটুকু শেখে শুধু সেইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নতুন টেকনোলজি বা জটিল সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাদের অনেক কষ্ট হয়।

অন্যদিকে, যারা প্রথম দুই ধাপ (বেসিক ও DSA) ভালোভাবে শিখে নেয়, তারা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির যেকোনো সেক্টরে – হোক সেটা Web, Mobile, AI, বা DevOps – সবখানেই দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে ও দারুণভাবে পারফর্ম করে।

❓ মূল কথা:

বেসিক ও DSA শেখা মানেই ভীত মজবুত করা। মজবুত ভিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ টেক ক্যারিয়ার তৈরি করা অনেক সহজ হয়।

=

?

আমার কিছু কথা

1. সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শিখো, তবেই সমাধান আসবে।
2. লেগে থাকো, হাল ছাড়লে কিছুই হবে না।
3. ইংরেজি স্পোকেন স্কিল গড়ো, এটা তোমার পরিচয় ও যোগাযোগে সহায়ক।
4. নিজের একটা আইডেন্টিটি, যা তোমাকে আলাদা করে।

সব কিছু এখানে পারফেক্ট না – আমি আমার মতো করে সাজানোর চেষ্টা করেছি।

৬ মাসের কোনো কোর্সে ভর্তি হয়ে লাখ লাখ টাকা কামানোর স্বপ্ন দেখা বন্ধ করুন।
বাস্তবতা বুঝুন, নিজেকে গড়ুন।